Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

BÀI TẬP VỀ NHÀ
CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TÍNH ĐƠN ĐIỆU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1: Một nhà nghiên cứu đang theo dõi sự phát triển của một loại cây trồng mới. Chiều cao h của cây (tính bằng cm) tại thời điểm t tuần sau khi trồng được mô tả bởi công thức $h(t)=-\frac{1}{3}t^3+6t^2-20t+50$. Trong 10 tuần đầu tiên kể từ khi trồng, chiều cao của cây bắt đầu tăng trở lại trong khoảng thời gian nào?

A. $(0;2)$ **B.** $(2;10)$ **C.** $(6;10)$ **D.** $(0;10)$

Câu 2: Một nhà máy sản xuất hàng hóa với tốc độ được mô tả bằng hàm $S(t)=-t^3+9t^2$, trong đó $S(t)$ là tốc độ sản xuất (nghìn sản phẩm/tuần), t là thời gian (tuần) với $0\le t\le 9$. Gọi khoảng thời gian $(a;b)$ là khoảng thời gian lâu nhất mà tốc độ sản xuất tăng. Tính $R=a^2+2b^2$.

A. $R=72$. **B.** $R=198$. **C.** $R=162$. **D.** $Q=36$.

Câu 3: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính tốc độ sản xuất P (nghìn sản phẩm/tháng) tại thời điểm t tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động, được mô tả bởi hàm số $P(t)=0,5\left(-t^2+12t+30\right), 0\le t\le 12$.
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng về tốc độ sản xuất của công ty?

A. Tốc độ sản xuất luôn tăng trong 12 tháng đầu tiên.
B. Tốc độ sản xuất giảm từ tháng thứ 0 đến tháng thứ 6.
C. Tốc độ sản xuất tăng từ tháng thứ 0 đến tháng thứ 6.
D. Tốc độ sản xuất đạt mức lớn nhất vào tháng thứ 12.

Câu 4: Nồng độ một loại thuốc trong máu C (tính bằng mg/L) sau t giờ kể từ khi tiêm được mô tả bởi hàm số $C(t)=\frac{t+2}{t^2+12}$, với $t\ge 0$. Vào thời điểm nào thì nồng độ thuốc trong máu bắt đầu giảm?

A. Sau 3 giờ **B.** Sau 1 giờ
C. Sau 2 giờ. **D.** Nồng độ thuốc trong máu luôn luôn tăng

Câu 5: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t)=\frac{5000}{1+5e^{-t}}, t\ge 0$. Trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian nào?

A. $(0;\ln 5)$ **B.** $(0;5)$ **C.** $(\ln 5;10)$ **D.** $(1;2)$

Câu 6: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox. Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t)=t^3-6t^2+9t$ với $t\ge 0$. Khi đó $v(t)=x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm?

A. $t\in(0;2)$. **B.** $t\in(0;3)$. **C.** $t=2$. **D.** $t\in(2;+\infty)$.

ĐĂNG KÍ - HỌC ONLINE NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778355643

Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

Câu 7: Trong một ngày làm việc điển hình tại văn phòng, các chuyên gia nhân sự đã tiến hành nghiên cứu để hiểu rõ hơn về mức độ tập trung và năng suất làm việc của nhân viên. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ một nhóm lớn, mức độ năng suất P (tính bằng đơn vị năng suất tổng hợp) tại thời điểm t giờ kể từ khi bắt đầu ca làm việc 8 giờ, được mô tả bởi hàm số: $P(t)=-\frac{1}{4}t^4+4t^3-22t^2+48t+10$. Với $0\le t\le 8$ (thời gian làm việc trong ngày). Họ nhận thấy rằng năng suất thường không duy trì ở mức cao nhất liên tục mà có những giai đoạn tăng giảm. Để hỗ trợ việc bố trí thời gian nghỉ ngơi và các hoạt động phù hợp, hãy xác định trong những khoảng thời gian nào trong ngày làm việc, mức độ năng suất của nhân viên đang giảm xuống?

A. $(0;2)$ và $(4;6)$ **B.** $(2;4)$ và $(6;8)$

C. $(0;4)$ và $(6;8)$ **D.** $(2;6)$

Câu 8: Một vật dao động có phương trình là $x(t)=2\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$ *cm*, *t* có đơn vị là giây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật tăng hay giảm?

A. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật không đổi.

B. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn tăng.

C. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn giảm.

D. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật giảm, sau đó tăng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 9: Một chất điểm chuyển động lên, xuống theo phương thẳng đứng. Độ cao $h(t)$ của chất điểm tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $h(t)=\frac{1}{3}t^3-4t^2+12t+1, 0\le t\le 8$. Biết rằng trong khoảng thời gian chất điểm chuyển động đi xuống là $(a;b)$. Tính $b-a$.

Đáp án:…….

Câu 10: Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t)=-0,01t^3+1,1t^2-30t+250$ trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét. Khoảng thời gian mà độ cao h tăng kéo dài trong bao lâu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án:…….

Câu 11: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hoá bằng hàm số $N(t)=-t^3+12t^2, 0\le t\le 12$, trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị là trăm người) và t là thời gian (tuần). Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian lâu nhất mà số người bị nhiễm bệnh tăng lên. Tính giá trị $P=2a^2-b^2$.

Đáp án:…….

ĐĂNG KÍ - HỌC LÝ - HÓA TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0...

Chỉ Đăng Kí Học Tại : https://thanhvienkhoahoc.net

Câu 12: Công suất P (đơn vị W) của một mạch điện được xác định bởi công thức $P=12I-0,5I^2$ với I ($I>0$, đơn vị A) là cường độ dòng điện. Khi cường độ dòng điện I ở trong khoảng $(a;b)$, nếu muốn tăng công suất P thì phải tăng cường độ dòng điện I. Tính giá trị $a+b$.

Đáp án:…….

Câu 13: Một vật có chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình $s(t)=\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t>0, t$ tính bằng giây và s tính bằng mét. Bắt đầu từ thời điểm nào (giây) thì vận tốc của vật tăng?

Đáp án:…….

Câu 14: Trong 8 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $S(t)=t^3-9t^2+15t+2$ trong đó $t\geq 0$ (tính bằng giây) là khoảng thời gian tính từ lúc chất điểm bắt đầu chuyển động và S tính bằng mét. Biết rằng trong khoảng thời gian từ 0 giây đến a giây, vận tốc tức thời của chất điểm giảm; còn từ a giây đến 8 giây, vận tốc tức thời của chất điểm tăng. Tìm a.

Đáp án:…….

Câu 15: Giả sử số lượng sản phẩm bán ra S (đơn vị: nghìn sản phẩm) của một sản phẩm mới sau t tháng kể từ khi ra mắt được mô tả bởi hàm số: $S(t)=\frac{50t+200}{t+10}$. Trong đó $S(t)$ được tính bằng nghìn sản phẩm. Đạo hàm của hàm số $S(t)$ biểu thị tốc độ bán ra (tính bằng nghìn sản phẩm/tháng). Tính tốc độ bán ra của sản phẩm đó vào cuối tháng thứ 8 kể từ khi ra mắt. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Đáp án:…….

Câu 16: Trong một thí nghiệm y học, người ta lấy 900 con vi khuẩn vào một trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng số vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức: $N(t)=900+\frac{100t}{100+t^2}(con)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây $(t\geq 0)$. Trong khoảng thời gian $(a;b)$ từ lúc nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên. Tính $3a+2b$.

Đáp án:…….

Câu 17: Nồng độ thuốc $C(t)$ tính theo mg/cm^3 trong máu của bệnh nhân được tính bởi $C(t)=\frac{0,05t}{t^2+t+1}$ trong đó t là thời gian tính theo giờ kể từ khi tiêm cho bệnh nhân. Sau 12 giờ kể từ khi nồng độ thuốc trong máu bắt đầu giảm, bác sĩ cần tiêm cho bệnh nhân thêm một lần nữa. Hỏi mỗi lần tiêm cần cách nhau bao nhiêu lâu

Đáp án:…….

ĐĂNG KÍ - HỌC TẠI
THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO: 0778335643

Câu 18: Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t=0(s)$ cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t=126\ (s)$ cho bởi hàm số sau đây: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23$, (v được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m). Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi. Tính $T=a+b$? (Làm tròn đến hàng đơn vị)



Đáp án:…….

Câu 19: Thể tích V của $1kg$ nước (tính bằng cm^3) ở nhiệt độ T (đơn vị: $^\circ C$) khi T thay đổi từ $^\circ C$ đến $30^\circ C$ được cho xấp xỉ bởi công thức $V=999,87-0,06426T+0,0085043T^2-0,0000769T^3$. Tìm nhiệt độ $T_0\in(0;30)$ để kể từ nhiệt độ T_0 trở lên thì thể tích V tăng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:…….

Câu 20: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tại thời điểm t (giờ) $(0\le t\le 24)$ trong ngày được xác định bởi công thức $h=2\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{3}\right)+5$. Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian lớn nhất trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần. Tính giá trị của $a+b$.

Đáp án:…….

BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN I

1.B	**2.A**	**3.C**	**4.C**	**5.A**	**6.A**	**7.B**	**8.D**

BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 9: 4	**Câu 10:** 31,9	**Câu 11:** –64	**Câu 12:** 12	**Câu 13:** 3
Câu 14: 3	**Câu 15:** 0,93	**Câu 16:** 20	**Câu 17:** 13	**Câu 18:** 149
Câu 19: 4	**Câu 20:** 28			

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643